Arbeitsblatt Level 3 · Welt A · Endliche Automaten · Niveau: gA und eA

Bauplan gesucht

DEA systematisch entwickeln – Bausteine und Vorgehen

Name

Datum

Kernfrage *Wie entwickle ich systematisch einen Automaten für eine gegebene Sprache?*

Bisher hast du Automaten gelesen – jetzt baust du sie selbst. Gute Automaten entstehen nicht durch Probieren, sondern nach einem **Bauplan**: Du überlegst, was sich der Automat merken muss, und setzt bekannte **Bausteine** zusammen. Alle Bausteine mit Mini-Graphen findest du im Merkblatt **M02**.

Vorgehen in 5 Schritten

1. **Erinnerungen sammeln:** Was muss sich der Automat über das bisher Gelesene merken?
2. **Zustände festlegen:** je Erinnerung ein Zustand – Bedeutung notieren.
3. **Übergänge eintragen:** für **jeden** Zustand und **jedes** Zeichen aus Σ.
4. **Start- und Endzustände** bestimmen: Wo beginnt man? Welche Erinnerungen bedeuten „akzeptieren“?
5. **Testen** mit Grenzfällen: ε, sehr kurze Wörter, Beispiel- und Gegenbeispielwörter.

1 Bausteine anwenden

Basis AFB I–II ▸ AutomatenLab #/baukasten?stufe=1

Entwickle jeweils einen DEA über Σ = {a, b} und **nenne** den verwendeten Baustein. Der Fehlerzustand darf weggelassen werden – dann gehört der Hinweis dazu.

a) Alle Wörter, die mit „ba“ beginnen.

Baustein: .....

b) Alle Wörter mit genau einem a.

Baustein: .....

c) Alle Wörter, die mindestens drei b enthalten.

Baustein: .....

2 Neuanfang nicht vergessen

Standard AFB II ▸ AutomatenLab #/baukasten?aufgabe=endet-ab

Gesucht ist ein DEA über Σ = {a, b}, der genau die Wörter akzeptiert, die auf **„aba“** enden.

a) **Entwickle** den Zustandsgraphen. Gib den Automaten **vollständig** an und notiere die Bedeutung jedes Zustands.

Platz für deinen Zustandsgraphen

b) **Teste** deinen Automaten: Trage für jedes Wort ein, ob es akzeptiert werden **soll**, und **stelle** die Verarbeitung durch deinen Automaten **dar**.

Wort	soll akzeptiert werden?	Zustandsfolge in deinem Automaten	stimmt?
ε			
aba			
aaba			
abab			
ababa			
abba			

c) Nach „aba“ wird ein b gelesen. **Erläutere**, in welchen Zustand dein Automat dann wechseln muss, und **begründe** deine Entscheidung mit einem Testwort.

.....

.....

3 Das Gegenteil

Standard AFB II ▸ AutomatenLab #/baukasten?aufgabe=komplement-aa

a) Abbildung 1 zeigt einen vollständigen DEA für alle Wörter über {a, b}, die „bb“ enthalten. **Entwickle** daraus einen DEA für alle Wörter, die „bb“ **nicht** enthalten.

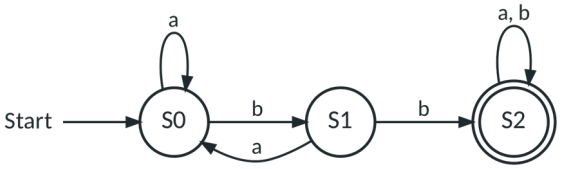


Abbildung 1: „enthält bb“

Platz für deinen Zustandsgraphen

Lena möchte einen DEA für alle Wörter, die **nicht** mit „ab“ beginnen. Sie nimmt den Automaten für „beginnt mit ab“ (Fehlerzustand weggelassen) und tauscht End- und Nicht-Endzustände. Ergebnis: Abbildung 2.

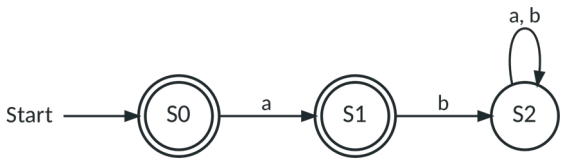


Abbildung 2: Lenas Automat. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

b) **Zeige** mit einem Gegenbeispiel, dass Lenas Automat nicht korrekt arbeitet, **erläutere** die Fehlerursache und **zeichne** einen korrekten Automaten.

Platz für deinen Zustandsgraphen

4 Zwei Bedingungen gleichzeitig

Standard AFB II ▸ AutomatenLab #/baukasten?aufgabe=gerade-a-endet-b

Gesucht ist ein DEA über Σ = {a, b} für alle Wörter, in denen die **Anzahl der a gerade** UND die **Anzahl der b ungerade** ist.

a) **Ergänze** die Tabelle der „Erinnerungspaare“.

Zustand	Anzahl a bisher	Anzahl b bisher	Endzustand?
S0	gerade	gerade	
S1			
S2			
S3			

b) **Entwickle** den Zustandsgraphen.

Platz für deinen Zustandsgraphen

c) Nun sollen alle Wörter akzeptiert werden, in denen die Anzahl der a gerade **ODER** die Anzahl der b ungerade ist. **Gib an**, was du am Automaten ändern musst, und **begründe**, dass keine neuen Übergänge nötig sind.

5 Der Retro-Controller Profi AFB III ▸ AutomatenLab #/baukasten?aufgabe=konsole

Ein Retro-Controller hat die blauen Tasten **A** und **B** und die roten Tasten **X** und **O**. Mit der Taste **E** wird ein Code bestätigt. Ein selbst gewählter Entsperrcode ist gültig, wenn gilt:

1. Mindestens eins der Zeichen A oder X kommt im Code vor.
2. Es werden **mindestens zwei rote** Tasten gedrückt.
3. Der Code endet mit E (E kommt nur am Ende vor).

Gültig sind z. B. AOXE und XXE, ungültig sind OOBE und AOE. Σ = {A, B, X, O, E}.

a) **Begründe**, dass sich ein Automat für diese Codes nach der Eingabe X und nach der Eingabe O in verschiedenen Zuständen befinden muss.

b) **Entwickle** einen DEA, der genau die gültigen Codes akzeptiert (Fehlerzustand darf weggelassen werden). *Tipp:* Zustand = Paar (A oder X schon da? · Anzahl roter Tasten 0 / 1 / mindestens 2).

Platz für deinen Zustandsgraphen

c) **Gib** für jeden deiner Zustände die Bedeutung im Sachzusammenhang **an**.

d) Im Original (Abitur 2024) lautet Regel (2): „Jede der Farben Blau und Rot kommt mindestens einmal vor.“ **Entwickle** diesen Automaten im Baukasten (Challenge „Spielekonsolen-Code“) und **vergleiche** die Anzahl der Zustände.

AutomatenLab **Automaten-Baukasten**

Baue deinen Automaten und lass ihn prüfen. Ist er falsch, bekommst du ein **Gegenbeispiel** – das kürzeste Wort, bei dem er irrt. An den Aufgaben 2–4 stehen **verwandte** Challenges zum selben Baustein (z. B. „endet auf ab“ statt „aba“) – ideal zum Aufwärmen oder als Zusatz.

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten

Selbstcheck – Level 3 geschafft, wenn …

- ☐ ich zu einer Sprachbeschreibung die nötigen Erinnerungen finde und daraus Zustände ableite.
- ☐ ich die Bausteine (Präfix, Teilwort, Endung, Zählen, Produkt, Komplement) sicher anwende.
- ☐ ich meinen Automaten mit Grenzfällen (ε, kurze Wörter) und Gegenbeispielen teste.

Hausaufgabe

- Baukasten: **„Anzahl a durch 3 teilbar“** (`?aufgabe=a-mod-3`) und **„Anfang gleich Ende“** (`?aufgabe=anfang-ende`); Profis zusätzlich **„Binärzahl durch 3 teilbar“** (`?aufgabe=binaer-3`).
- Erfinde eine **eigene Challenge** für deine Sitznachbarin / deinen Sitznachbarn: Σ, Sprache, je drei Ja- und Nein-Wörter, Musterlösung auf der Rückseite.